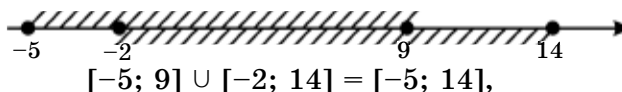
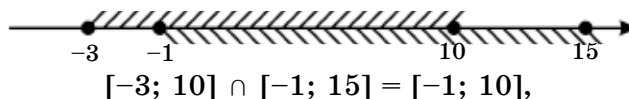


Пример 1.

где числовой промежуток $[-5; 14]$ является объединением числовых промежутков $[-5; 9]$ и $[-2; 14]$.

II. Пересечение числовых промежутков.

Множество чисел, составляющее общую часть некоторых числовых промежутков A и B , называют пересечением этих числовых промежутков.

Пример 2.

где числовой промежуток $[-1; 10]$ является пересечением числовых промежутков $[-3; 10]$ и $[-1; 15]$.



926. 3) $[-5; 4); 5) \emptyset; 6) \{3\}$. **927.** 2) $(-\infty; 4); 3) [2; +\infty); 4) (-2; 3] \cup [6; 10)$. **930.** 4) $(-8; 3); 6) (-\infty; +\infty)$; **931.** 1) $[-5; 6]$; число 6; 2) $[-9; 0]$; число 0. 3) $\{-2\}$. **934.** 1) $[-1; 5]$; 4) $[-2; 5]$. **935.** 1) $(-\infty; +\infty)$; 3) $[-3; 8]$. **937.** 5.



Научитесь решать неравенства:

1) $4x - 5 < 3x + 1$.

Ответ: $x < 6$;

2) $3x + 7 > x + 15$.

Ответ: $x > 4$.

Образец. $4x + 3 > x + 18$.

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{-x} \\ 4x + 3 > x + 18 \\ \xrightarrow{-3} \end{array}$$

$$4x - x > 18 - 3, 3x > 15, x > 5.$$

Ответ: $x > 5$, или $(5; +\infty)$.

5.5. Линейное неравенство с одной переменной.**Равносильные неравенства.****Решение линейных неравенств с одной переменной****I. Линейное неравенство с одной переменной.**

Неравенства

$$ax > b \text{ и } ax < b \text{ (или соответственно } ax \geq b \text{ и } ax \leq b),$$

где a и b – некоторые числа, а x – переменная, называют *линейными неравенствами с одной переменной*.

Например,

$5x - 2 < 8$; $x - 5 > 0$; $3x + 5 > 21 - x$; $\frac{x+4}{2} < \frac{x+7}{3}$ – линейные неравенства с одной переменной.

Решением неравенства с одной переменной называется значение переменной, которое обращает его в верное числовое неравенство.

Решить неравенство – значит найти множество его решений или доказать, что их нет.

II. Равносильные неравенства.

Неравенства, имеющие одни и те же решения, называются равносильными.

Неравенства, не имеющие решений, также считаются равносильными.

При решении неравенств используются преобразования, заменяющие данное неравенство на равносильное ему.

Такую замену называют *равносильным преобразованием* неравенства.

Правила равносильных преобразований неравенств

1. Если из одной части неравенства перенести в другую слагаемое с противоположным знаком, то получится неравенство, равносильное данному.

Пример 1. Неравенства $3x - 7 < x + 3$ и $3x - x < 3 + 7$ равносильны.

2. Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и то же положительное число, то получится неравенство, равносильное данному.

Пример 2. Неравенства $\frac{x}{4} + \frac{x}{3} > \frac{5}{6}$ и $12\left(\frac{x}{4} + \frac{x}{3}\right) > \frac{5}{6} \cdot 12$ равносильны.

3. Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и то же отрицательное число и изменить знак неравенства на противоположный, то получится неравенство, равносильное данному.

Пример 3. Неравенства $-4x < 12$ и $x > -3$ равносильны.

III. Решение линейных неравенств с одной переменной.

Задача. Решим неравенство $5x - 1 \geq 3x + 7$.

?

Подсказка.

1. Перенесем с противоположными знаками слагаемые, содержащие x , в левую часть, а числа – в правую.

2. Приведем подобные слагаемые.

3. Разделим обе части неравенства на коэффициент при переменной x (если он не равен нулю).

Ответ запишем в виде числового промежутка или в виде неравенства, задающего этот промежуток.

4. Вывод.

Какому числовому промежутку принадлежит множество решений неравенства $ax \geq b$, если $a > 0$?

Проверьте себя.

Решение.

$$1. 5x - 1 \geq 3x + 7,$$

$$5x - 3x \geq 7 + 1,$$

$$2. 2x \geq 8,$$

$$3. x \geq 4.$$

Множество решений данного неравенства – это числовой промежуток (рис. 5.21) $[4; +\infty)$.

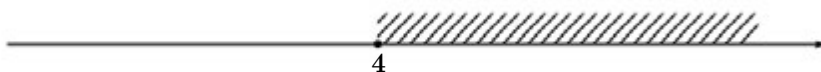


Рис. 5.21

Ответ: $[4; +\infty)$ или $x \geq 4$.

4. Вывод.

Если $a > 0$, то неравенство $ax \geq b$ равносильно неравенству $x \geq \frac{b}{a}$. Значит, множество решений данного неравенства есть числовой промежуток: $\left[\frac{b}{a}; +\infty\right)$.

Если $a < 0$, то неравенство $ax > b$ равносильно неравенству $x < \frac{b}{a}$. Значит, множество решений неравенства есть числовой промежуток $\left(-\infty; \frac{b}{a}\right)$.

Пример 4. $\frac{x}{2} - \frac{5x}{3} > 7$, обе части данного неравенства умножим на 6, так как НОК (2; 3) = 6. Получим $6 \cdot \frac{x}{2} - \frac{5x}{3} \cdot 6 > 7 \cdot 6$,

$$3x - 10x > 42,$$

$$-7x > 42,$$

$$x < -6.$$

Множеством решений неравенства $\frac{x}{2} - \frac{5x}{3} > 7$ является числовой промежуток $(-\infty; -6)$ (рис. 5.22).

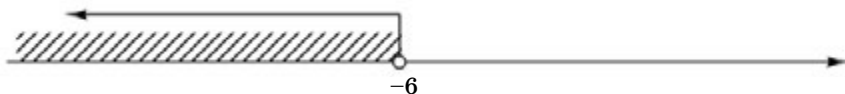


Рис. 5.22

О т в е т: $(-\infty; -6)$.

Если $a = 0$ и $b > 0$, то неравенство $0x > b$ не имеет решений, так как при любом значении x оно обращается в неверное числовое равенство.

Пример 5. $7(x + 1) - 4x > 3x + 16$,

$$7x + 7 - 4x > 3x + 16,$$

$$3x - 3x > 16 - 7,$$

$$0x > 9. \text{ Решений нет.}$$

Ответ: $\emptyset$.

Если $a = 0$ и $b < 0$, то неравенство $0x > b$ будет верным при любом значении x . Множеством решений заданного неравенства $0x > b$ является числовой промежуток $(-\infty; +\infty)$.

Пример 6. $6x + 17 > 2(3x + 4)$,

$$6x + 17 > 6x + 8,$$

$$6x - 6x > 8 - 17,$$

$$0x > -9.$$

Ответ: $(-\infty; +\infty)$.



1. Какое неравенство называется линейным неравенством с одной переменной? Приведите примеры.
2. Что называется решением линейного неравенства?
3. Какие неравенства называются равносильными неравенствами?

938. Решите неравенства (устно):

1) $3x > 15$;

3) $4x > 16$;

5) $7x > 3,5$;

2) $2x < 1$;

4) $5x < 20$;

6) $6x < 3$.

A

939. 1) Являются ли решениями неравенства $9 - 2x > 12$ значения x , равные -3 ; $-1,5$; 2 ?

2) Являются ли решениями неравенства $3x - 5 < 7$ значения x , равные 1 ; 8 ; 4 ; 3 ?